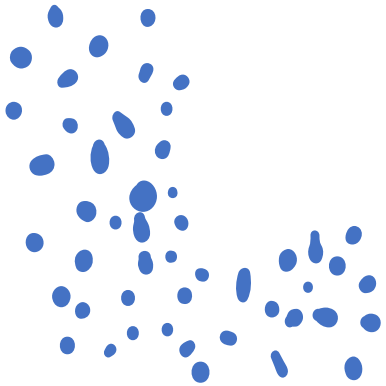
"En 1822 Joseph Fourier resolvió la <<ecuación de calor>> basándose en la descomposición de señales periódicas en series de Fourier y fue el primero en dar una explicación científica del efecto invernadero"



Señales y Sistemas

Clase de problemas nº 3



Antonio Valle Sánchez

© Protegidos derechos de autor

2. Cálculo del Desarrollo en Serie de Fourier en tiempo discreto

2.1. Señal definida por un gráfico y los valores que adopta

Una secuencia periódica, de periodo N_0,puede expresarse como una suma de sinusoides complejas discretas, con diferentes amplitudes y fases, relacionadas armónicamente. A esta forma de descomponer una señal se le llama **Desarrollo en serie de Fourier** discreto.

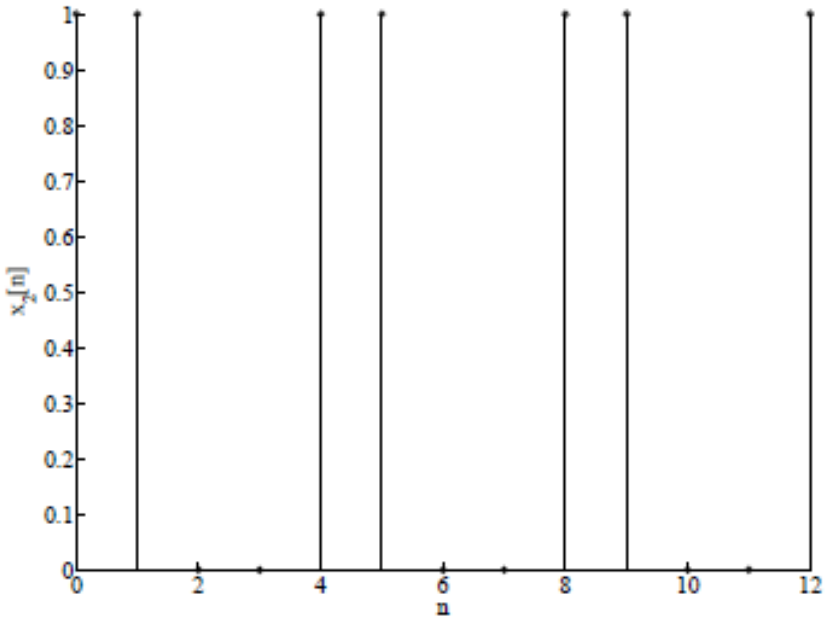
La **ecuación se síntesis** expresa el sumatorio de las sinusoides complejas discretas:

$$X[n] = \sum_{k=0}^{N_{0-1}} C_k \cdot e^{j\,(2\pi \frac{k}{N_0} n)}$$

La **ecuación de análisis** sirve para calcular los coeficientes Ck:

$$C_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_{0-1}} X[n] \cdot e^{-j\,(2\pi \frac{k}{N_0} n)}$$

Problema 1. Hallar los coeficientes C_k del desarrollo en serie de Fourier discreto de la secuencia x[n] definida en la figura y calcula el DSF de la secuencia.



n	X[n]
0	1
1	1
2	0
3	0
4	1
5	1

La secuencia se repite cada 4 "valores". El periodo es $N_0 = 4$

Señales y sistemas – Problemas 3

K = 0, 1, 2, 3 ; tendremos que calcular **4** coeficientes. x[n]={1,1,0,0} para n=0,1,2,3

A partir de ecuación de análisis, se calcula para **x[n]** y **n**

$$Ck = \frac{1}{No}\sum_{n=0}^{No-1} x[n]\cdot e^{-j\frac{2\pi k}{No}n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\cdot e^{-j\frac{2\pi k}{4}n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} \boldsymbol{x[n]}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\boldsymbol{n}} =$$

x[n] **n**

$$= \frac{1}{4}\Big[\ \mathbf{1}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\mathbf{0}} = 1\cdot e^{-j\,0} = 1\cdot e^{0} = 1\cdot 1 = \mathbf{1} \qquad \text{(para n=0)}$$

$e^0 = 1$

$$\mathbf{1}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\mathbf{1}} = 1\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}} = \mathbf{e}^{-\mathbf{j}\frac{\pi k}{2}} \qquad \text{(para n=1)}$$

$$\mathbf{0}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\mathbf{2}} = \mathbf{0} \qquad \text{(para n=2)}$$

$$\mathbf{0}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\mathbf{3}} = \mathbf{0}\ \Big] = \qquad \text{(para n=3)}$$

$$= \boldsymbol{Ck} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\left[\mathbf{1} + e^{-j\frac{\pi k}{2}} + \mathbf{0} + \mathbf{0}\right] \quad \textit{(Expresión de los coeficientes)}$$

Señales y sistemas – Problemas 3

K=0,1,2, … N_{0-1} . Como N_0 =4,
se sustituye para cada valor de **K** = 0 , 1, 2, 3

$$Ck = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi k}{2}}\right]$$

(Ec. de análisis obtenida)

K = 0

$$C_0 = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi 0}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + e^{0}\right] = \frac{1}{4}\left[1+1\right] = \frac{1}{4}\left[2\right] = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0{,}5.$$

$$\boldsymbol{C_0 = \frac{1}{2} = 0{,}5} \qquad \boldsymbol{\Phi_0 = 0}$$

K = 1

Primero se pasa a forma trigonométrica

$$C_1 = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi 1}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j\, sen\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + 0 - j\cdot 1\right] = \frac{1}{4}\left[1 - j\right] = \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\,j\right]$$

Luego de cartesiana (a-jb) a polar

$$|C_1| = \sqrt{(1/4)^2 + (-1/4)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

(4º cuadrante) $\quad \Phi_1 = \text{arctg}\left(\frac{-1/4}{1/4}\right) = \text{arctg}\,(-1) = \frac{-\pi}{4}$

$$\boldsymbol{C_1 = \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}}$$

Señales y sistemas – Problemas 3

K = 2

$$C_2 = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi\,2}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\pi}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + \cos(\pi) - j\,sen(\pi)\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + (-1) - j\cdot 0\right] = \frac{1}{4}\left[1 - 1\right] = \frac{1}{4}\cdot 0 = \mathbf{0}.$$

$\boldsymbol{C_2 = 0}$ $\quad \boldsymbol{\phi_0 = 0}$

K = 3

$$C_3 = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi\,3}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - j\,sen\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + 0 - j\cdot(-1)\right] = \frac{1}{4}\left[1 + j\right] = \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\,j\right]$$

$$|C_3| = \sqrt{(1/4)^2 + (1/4)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

(1er cuadrante) $\boldsymbol{\phi_3} = \text{arctg}\left(\frac{1/4}{1/4}\right) = \text{arctg}\,(1) = \frac{\pi}{4}$

$$\boldsymbol{C_3 = \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot e^{j\frac{\pi}{4}}}$$

C_3 también se puede obtener como el conjugado de C_1^* , ya que $C_k^* = C_{No-k}$; $C_1^* = C_{4-1} = C_3$

Como $C_1 = \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\,j\right]$ tenemos que $C_1^* = \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\,j\right]$ por lo tanto $C_1^* = \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot e^{j\frac{\pi}{4}} = \mathbf{C_3}$

El DSF se obtiene finalmente, multiplicando cada Ck por $e^{j\frac{2\pi k}{No}n}$, con K = 0, 1, 2, 3

$$X[n] = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot e^{j\frac{2\pi k}{No}n} =$$

(Ec. de síntesis)

$$X[n] = \sum_{k=0}^{N_{0-1}} C_k \cdot e^{j\,(2\pi \frac{k}{N_0} n)}$$

$$= C_0 \cdot e^{j\frac{2\pi 0}{4}n} + C_1 \cdot e^{j\frac{2\pi 1}{4}n} + C_2 \cdot e^{j\frac{2\pi 2}{4}n} + C_3 \cdot e^{j\frac{2\pi 3}{4}n} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} + 0 + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{3\pi}{2}n} =$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{j\left(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{4}\right)} + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{j\left(\frac{3\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right)}$$

DSF

Problema 2. Calcular el desarrollo en serie de Fourier discreto de X[n], sus coeficientes Ck y sus espectros.

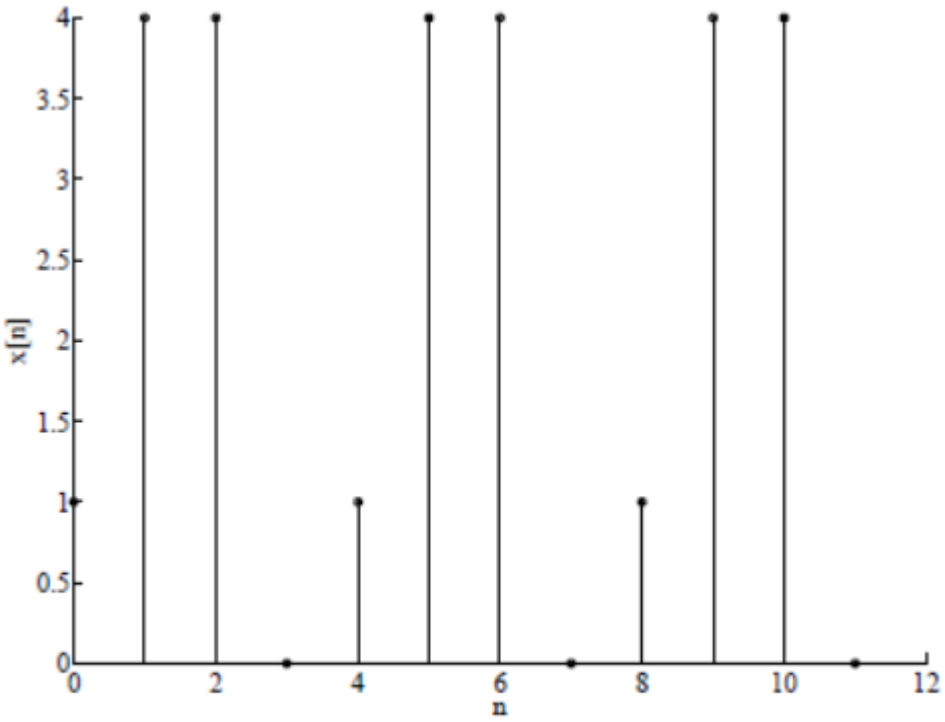


Figura 2.8. Señal periódica $x[n]$.

n	x[n]
0	1
1	4
2	4
3	0

La señal periódica es:
x[n] {1,4,4,0, 1,4,4,0, 1,4,4,0, …}
Por lo tanto No = 4 utd
(cada 4 valores se repite la serie)

Señales y sistemas – Problemas 3

X[n]={1,4,4,0} para n=0,1,2,3. Hay que calcular 4 coeficientes (*Ck*), K= 0,1,2,3

A partir de ecuación de análisis, se calcula para **x[n]** y **n**

$$\boldsymbol{Ck} = \frac{1}{No}\sum_{n=0}^{No-1} \boldsymbol{x[n]} \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{No}\boldsymbol{n}} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{4}n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} \boldsymbol{x[n]} \cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\boldsymbol{n}} =$$

x[n] **n**

$$= \frac{1}{4}\Big[\quad \mathbf{1}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\mathbf{0}} = 1\cdot e^{-j\,0} = 1\cdot e^{0} = 1\cdot 1 = \mathbf{1} \qquad \text{(para n=0)}$$

$$\mathbf{4}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\mathbf{1}} = 4\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}} = 4\cdot \mathbf{e}^{-\mathbf{j}\frac{\pi k}{2}} \qquad \text{(para n=1)}$$

$$\mathbf{4}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\mathbf{2}} = 4\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}2} = 4\cdot \mathbf{e}^{-\mathbf{j}\boldsymbol{\pi k}} \qquad \text{(para n=2)}$$

$$\mathbf{0}\cdot e^{-j\frac{\pi k}{2}\mathbf{3}} = \mathbf{0}\Big] = \qquad \text{(para n=3)}$$

$$= \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\left[\mathbf{1} + \mathbf{4}e^{-j\frac{\pi k}{2}} + \mathbf{4}\cdot e^{-j\pi k} + \mathbf{0}\right] = \boldsymbol{Ck}$$

Ahora se sustituye para K = 0, 1, 2, 3

$$Ck = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi k}{2}} + 4 \cdot e^{-j\pi k}\right]$$

K = 0

$$C_0 = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi 0}{2}} + 4 \cdot e^{-j\pi 0}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{0} + 4e^{0}\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 1\right] = \frac{1}{4}\left[9\right] = \frac{9}{4}$$

$$|C_0| = \frac{9}{4}$$

$$\Phi_0 = 0$$

Señales y sistemas – Problemas 3

K = 1

$$\boldsymbol{C1} = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi\,\mathbf{1}}{2}} + 4\cdot e^{-j\pi\mathbf{1}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi}{2}} + 4\cdot e^{-j\pi}\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 + \left(4cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 4jsen\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) + \left(4cos(\pi) - 4jsen(\pi)\right)\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 + 0 - 4j\cdot 1 + 4\cdot(-1) - 4j\cdot 0\right] = \frac{1}{4}\left[1 - 4j - 4\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[-3 - 4j\right] = \left[-\frac{3}{4} - \frac{4}{4}\,j\right] = -\frac{3}{4} - j$$

$$|\boldsymbol{C_1}| = \sqrt{(-3/4)^2 + (-1)^2} = \sqrt{9/16 + 1} = \sqrt{25/16} = \frac{5}{4}$$

$$\boldsymbol{\phi_1} = \text{arctg}\left(\frac{-1}{-3/4}\right) = \text{arctg}\left(\frac{4}{3}\right) = 0{,}92$$

(a,b)= (-3/4, -1) está en el III cuadrante.
Por lo tanto, se le resta π, para que esté en el **rango [- π, π]**,
0,92- π = 0,92-3,1416= -2,22

$$|\boldsymbol{C_1}| = \frac{5}{4}$$

$$\boldsymbol{\phi_0} = e^{-j\,2{,}22}$$

K = 2

$$\boldsymbol{C}_2 = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi \mathbf{2}}{2}} + 4e^{-j\pi\cdot 2}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\pi} + 4e^{-j2\pi}\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + (4cos\,(\pi) - 4jsen(\pi)) + (4cos\,(2\pi) - 4jsen(2\pi))\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + 4\cdot(-1) - 4j\cdot 0 + 4\cdot 1 - 4j\cdot 0\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 - 4 + 4\right] = \frac{1}{4}\cdot 1 = \mathbf{\frac{1}{4}}$$

$$|\boldsymbol{C}_2| = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}$$

$$\boldsymbol{\phi}_2 = \mathbf{0}$$

K = 3

C_3 se puede obtener directamente a partir del conjugado de C_1, con $N_0 = 4$

Ya que $C_k = C_{No-k}^*$; $\mathbf{C_3} = C_{4-3}^* = \mathbf{C_1^*}$

Directamente, a partir de $\boldsymbol{C_1 = \frac{5}{4} \cdot e^{-j2,22}}$

por el conjugado $\boldsymbol{C_3 = \frac{5}{4} \cdot e^{+j2,22}}$

En forma polar el conjugado se obtiene simplemente cambiando de signo la fase.

$$|C_3| = \frac{5}{4}$$

$$\phi_3 = e^{j2,22}$$

El DSF se obtiene finalmente, multiplicando cada Ck por $e^{j\frac{2\pi k}{No}n}$

$$\boldsymbol{X[n] = \sum_{k=0}^{No-1} Ck \cdot e^{j\frac{2\pi k}{No}n}} = X[n] = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot e^{j\frac{2\pi k}{4}n} =$$

$$= \mathbf{C_0} \cdot e^{j\frac{\pi 0}{2}n} + \mathbf{C_1} \cdot e^{j\frac{\pi 1}{2}n} + \mathbf{C_2} \cdot e^{j\frac{\pi 2}{2}n} + \mathbf{C_3} \cdot e^{j\frac{\pi 3}{2}n} =$$

$$= \mathbf{C_0} \cdot e^{0} + \mathbf{C_1} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} + \mathbf{C_2} \cdot e^{j\,\pi n} + \mathbf{C_3} \cdot e^{j\frac{3\pi}{2}n} =$$

$$\boxed{= \frac{9}{4} + \frac{5}{4} e^{j\,-2{,}21}\, e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{4} e^{j\,\pi n} + \frac{5}{4} e^{j\,2{,}21}\, e^{j\frac{3\pi}{2}n}}$$

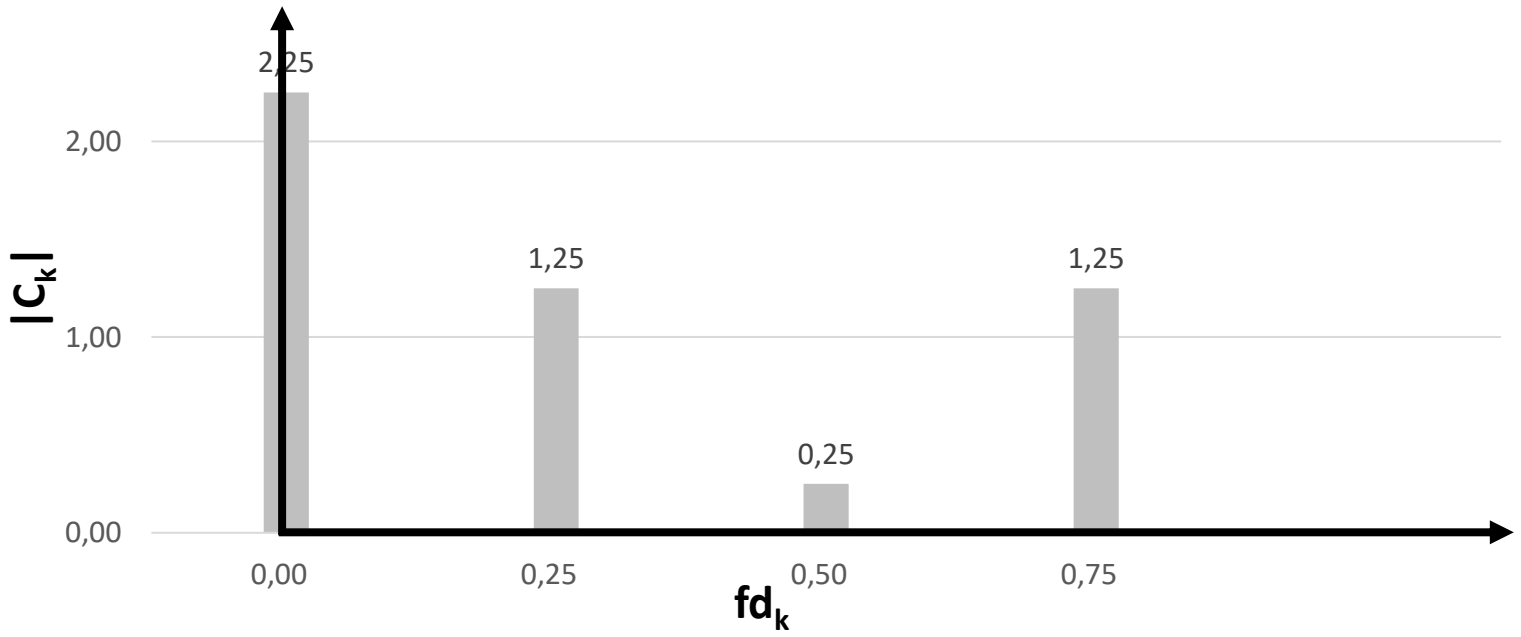
DSF

Señales y sistemas – Problemas 3

Representar el espectro de amplitud y de fase de los coeficientes Ck, en función de la frecuencia discreta.

$|C_0| = \frac{9}{4} = 2{,}25$ $|C_1| = \frac{5}{4} = 1{,}25$ $|C_2| = \frac{1}{4} = 0{,}25$ $|C_3| = \frac{5}{4} = 1{,}25$

ESPECTRO DE AMPLITUD: $fd_k = \frac{k}{N_0}$ K = 0, 1, 2, 3 y N_0= 4. fd_k= 0, 1/4; 2/4; 3/4



Señales y sistemas – Problemas 3

$\phi_0 = 0$ $\phi_1 = -2{,}21$ $\phi_2 = 0$ $\phi_3 = +2{,}21$

ESPECTRO DE FASE: $fd_k = \frac{k}{N_0}$ K = 0, 1, 2, 3 y N_0= 4. fd_k= 0, 1/4; 2/4; 3/4

